

Funktionsnachweis eines Ultraschall-Sender-Empfänger-Systems

Physiktechnik · 13NF · Kurshalbjahr 13.1

Kurz-Übung · Klausurdesign

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Taschenrechner oder MMS;
Formelsammlung; Lineal

GESAMTPUNKTE

20 Punkte

MATERIALIEN

Material 1 · Protokollauszug

Bearbeitungshinweis: Geben Sie Rechenansätze, Einheitenumrechnungen und Begründungen nachvollziehbar an. Zwischenwerte dürfen mitgeführt werden; runden Sie erst das Endergebnis sinnvoll.

MATERIAL 1 · DOKUMENTIERTER FUNKTIONSNACHWEIS

Ausgangssituation

Vor einer Unterrichtsmessung prüft ein Qualitätssicherungsteam ein Ultraschall-Sender-Empfänger-System in Luft. Der Empfänger wird auf einer Messschiene verschoben. Markiert werden Positionen, an denen Senderreferenz und Empfängersignal dieselbe Phase besitzen.

Datenstatus

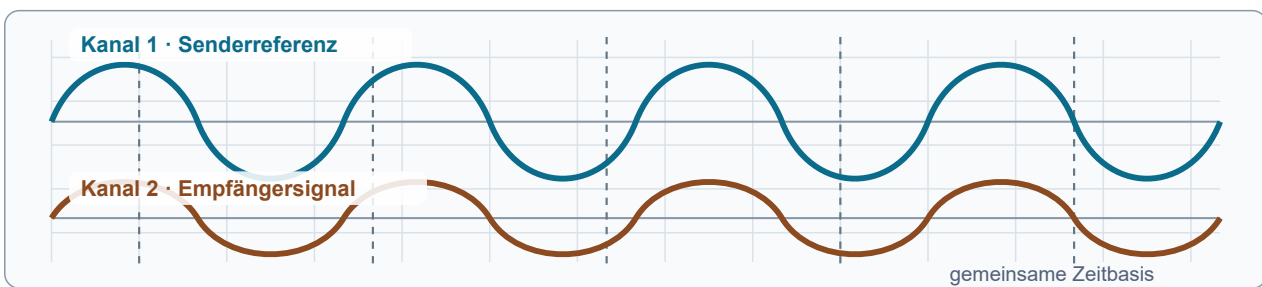
Didaktisch modellierter Protokollauszug; keine Kalibrierung und keine zertifizierte Geräteprüfung.

Frequenz

$f = 41,5 \text{ kHz}$; während der Messreihe konstant.

Plausibilitätsbereich

Für diesen unterrichtlichen Funktionsnachweis gilt $340 \frac{\text{m}}{\text{s}} \leq c \leq 346 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Der Bereich ist eine didaktische Vorgabe, keine Normgrenze.



Marke n	Position x_n	Phasenprüfung
0	74,2 mm	gleiche Phase
1	82,5 mm	gleiche Phase
2	90,7 mm	gleiche Phase
3	99,0 mm	gleiche Phase
4	107,2 mm	gleiche Phase
5	115,5 mm	gleiche Phase
6	123,7 mm	gleiche Phase

Auswertungsbeziehungen $\Delta x = x_{\text{Ende}} - x_{\text{Anfang}} \rightarrow \lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n} \rightarrow c = \lambda \cdot f$

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Beschreiben Sie das beobachtbare Kriterium, an dem der in Material 1 markierte Gleichphasenzustand erkannt wird.	4
1.2	Bestimmen Sie anhand der Messreihe die Wellenlänge λ über die größtmögliche Zahl von Phasenintervallen.	6
1.3	Berechnen Sie mit der angegebenen Frequenz die Schallgeschwindigkeit c in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Die Einheitenumrechnung muss nachvollziehbar sein.	6
1.4	Beurteilen Sie die Freigabefähigkeit des dokumentierten Funktionsnachweises unter Berücksichtigung des angegebenen Plausibilitätsbereichs und einer Aussagegrenze.	4
Punktsumme		20